

1. Fonction du moule

Les différentes fonctions à assurer par un moule de thermoformage sont :

- mise en forme de la feuille ramollie,
- refroidissement des pièces formées,
- démoulage des pièces (avec ou sans contre dépouille).

Les pièces thermoformées peuvent présenter des contre dépouilles, pour les démouler on utilise différents systèmes tel que, pavé mobile, contre moule, ...

2. La matière du moule

Les moules peuvent être réalisés en différentes matières:

- **les moules en Plâtres :**
Les moules en plâtres sont faciles à construire et peu coûteux.
Ils sont utilisés pour les prototypes.
- **les moules en Bois :**
Les moules en bois sont faciles à construire et peu coûteux.
Ils sont utilisés pour les prototypes et petites séries.
- **Les moules en matières plastiques :**
Les moules en plastiques sont usinés dans des blocs de plastiques (POM, PA, Thermodurcissables).
Ils sont utilisés pour des séries moyennes.
- **les moules en résines :**
Un grand nombre de moules sont maintenant réalisés en résine.
Ils peuvent être coulés et usinés à des coûts assez peu élevés.
Ils ne peuvent pas être régulés en température (risque de surchauffe) et sont utilisés pour des séries moyennes.
Il est possible d'utiliser des résines chargées (ex : paille d'aluminium)
- **les moules en aluminium :**
Les moules en aluminium sont utilisés pour les grandes séries.
Ils sont soit coulés, soit usinés dans des plaques d'aluminium, et peuvent être régulés en température.